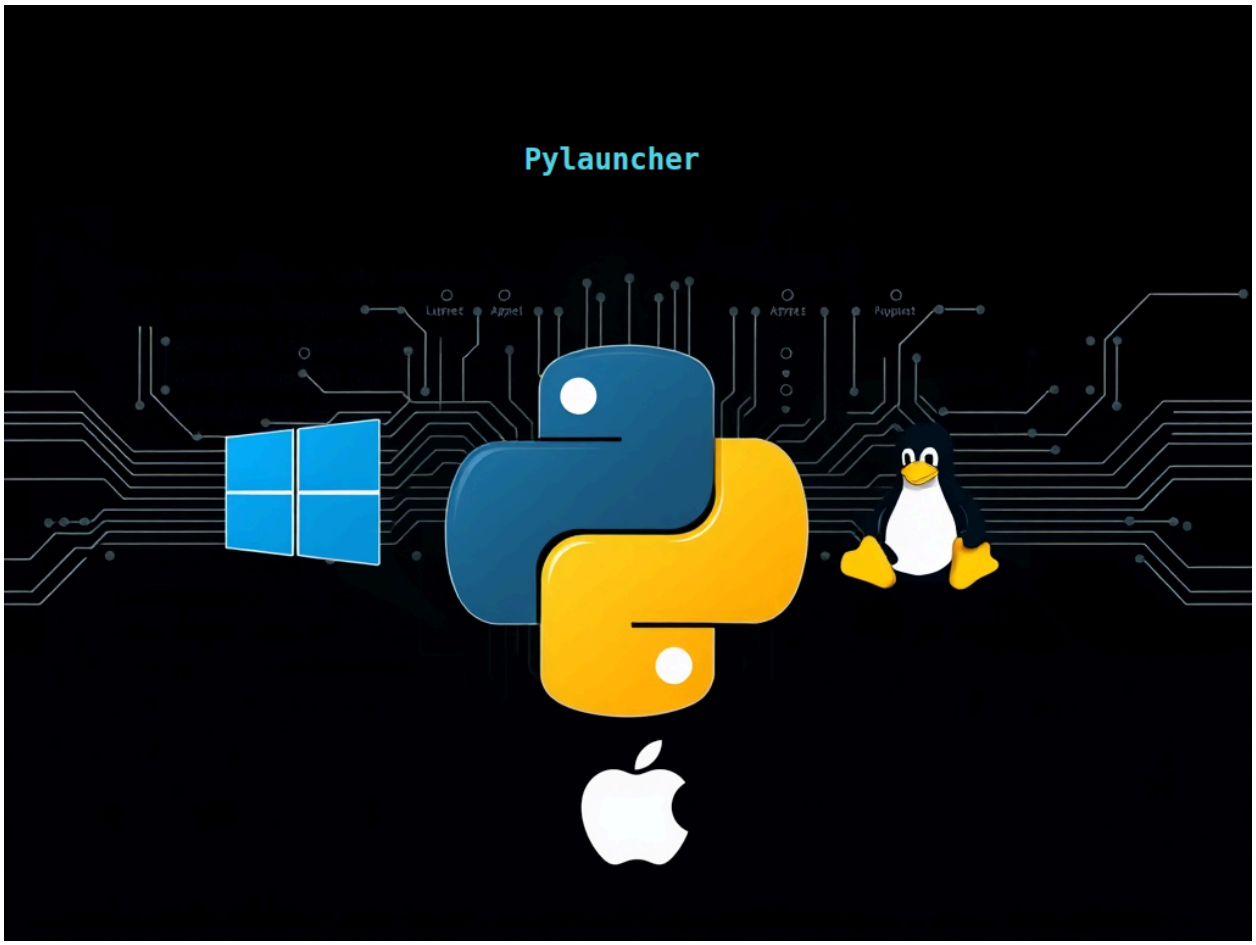
Édition 2025

PRÉSENTATION DU PROJET



Nom de votre projet	Launcher Python
Membre de l'équipe n°1	Adrien Lachaize
Membre de l'équipe n°2	Victor Gomez
Membre de l'équipe n°3	Maixent Araud

Niveau d'étude	première
Établissement scolaire	Émilie de Rodat
Responsable du dépôt	Monsieur Debiez

1 / PRÉSENTATION GÉNÉRALE

présentation du projet

Il s'agit d'un programme en python multi plateforme (Linux, Windows et MacOs) qui permet de lancer n'importe quel programme en python. Le lancement se fait à travers le terminal de l'ordinateur qui va exécuter le programme après s'être positionné dans le dossier de ce dernier pour éviter tout problème.
Pour plus d'interactivité, il prend la forme d'une galerie d'art en deux dimensions où chaque case correspond à un programme. Le joueur, incarné par un personnage en Ascii art se déplace d'un étage à l'autre. Il peut choisir de rentrer de l'étage et s'y déplacer de droite à gauche. Une description est associée à chaque programme et un programme par défaut (le jeu de la vie avec tkinter) est prévu en cas d'erreur de lancement.
Avant de lancer le programme, une vérification des dépendances de celui-ci vis-à-vis des modules importés est réalisée pour éviter toute erreur.

pourquoi ce projet ?

À l'origine, nous souhaitions créer des projets multi applications en python. Nous avons alors décidé de créer notre propre launcher pour nos applications. Ainsi, outre la forme de galerie d'art que ce projet a pris, le corps même du launcher nous permet d'exécuter n'importe quel fichier python grâce à son nom exact et son répertoire.

2 / ORGANISATION DU TRAVAIL

rôle et présentation des membres de l'équipe

- Adrien : idée originale du launcher, l'algorithme même du launcher mais seulement pour Linux, première interface utilisateur
- Victor : portage du launcher sous Windows et MacOs, programmation défensive vis-à-vis des dépendances des autres programmes, amélioration de l'interface utilisateur

- Maixent : artiste du groupe : création de la plupart des oeuvres d'art de la galerie

organisation du travail et répartition des tâches

Nous nous sommes répartis les tâches principalement en fonction de notre temps libre et de nos centres d'intérêts. En effet,

temps passé sur le projet

- Environ 20h pour le launcher même
- Il faut compter près d'une centaine d'heures pour les programmes annexes

logiciels utilisés pour la communication et le partage du code

- **Communication :** Whatsapp
- **Partage du code :** Google Drive, Github
- **Développement du code** : Spyder, Visual Studio Cod, Pycharm, Edupython

3 / ÉTAPES DU PROJET

étapes du projet

1) volonté de créer une galerie d'art en python pour mettre en valeur nos applications
2) réflexion en groupe sur l'architecture du programme et le fonctionnement du launcher; création du Github et du Google Drive
3) codage du launcher
4) intégration de l'interface utilisateur et définition de l'arborescence du stockage des applications
5) intégration des applications
6) tests finaux et correction des bugs
7) rédaction de la documentation

4 / FONCTIONNEMENT ET OPÉRATIONNALITÉ

avancement du projet

Le launcher en lui-même est terminé mais l'interface utilisateur n'est pas très esthétique et nous aurions aimé l'améliorer grâce à pygame

difficultés, solutions et facilité d'utilisation

1) On voulait exécuter un fichier python dans python. La fonction native exec(), qui aurait largement simplifié le launcher, n'exécute pas correctement de nombreux modules et notamment pygame. Nous avons donc décidé de le lancer via le système d'exploitation et la fonction run() du module subprocess.
2) Il y avait des problèmes de chemins d'accès (path), notamment pour les jeux et le chatbot) qui n'avaient pas accès à leurs sous dossiers. Il a donc fallu effectuer un changement de répertoire avant d'exécuter le programme.
3) Il y avait une EOF(End Of File Error) car les input n'avait pas de console python où s'exécuter (et donc de fichier d'entré). Nous avons donc lancer l'invite de commande du système d'exploitation (par exemple : gnome-terminal sous Linux ou Terminal sous Macos) pour y exécuter les deux commandes, cd pour aller dans le répertoire répertoire et python3 pour exécuter le programme python
4) Il y avait également des erreurs d'importation des modules des programmes lancés par le launcher. Ce qui provoquait un arrêt involontaire du launcher
5) Nous nous sommes également attachés à mettre en place une interface utilisateur simple, claire (et sans bugs), pour cela nous avons demandé aux membres de notre famille de tester le programme sans le leur avoir expliqué et le retour a été positif.

5 / OUVERTURE

fonctionnalités à moyen terme et idées d'amélioration du projet

Nous pourrions améliorer l'interface utilisateur (la rendre plus esthétique avec une fenêtre avec pygame ou customtkinter par exemple) pour un faire un véritable jeu, avec une histoire plus complexe (les programmes pourraient alors servir de mini-jeux et rapporter des points au joueurs)

Nous pourrions également faire en sorte qu'il puisse lancer des programmes dans d'autres langages (html, bash, shell, java, C, etc …)

analyse critique du projet et compétences développées

Les applications et le launcher ne sont pas connectés, l'utilisateur n'a pas de retour sur l'exécution du programme. De plus, toutes les applications n'ont pas le même niveau de maturité, ce qui rend l'ensemble légèrement hétérogène.

Le travail aurait été plus efficace si nous avions pu nous réunir en présentiel plus souvent

Nous avons développé nos connaissances sur les systèmes d'exploitations que nous n'utilisons pas au quotidien. Et les programmes annexes nous ont appris à utiliser plusieurs modules et nous ont permis de diversifier notre profil de développeur.